SIXIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 10 — Fractions quotient

I. La fraction, résultat d'une division

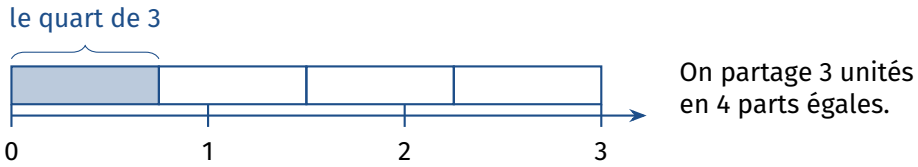
1. Définition

Définition

a et b sont deux nombres entiers, avec $b \neq 0$.
La fraction $\frac{a}{b}$ est égale au résultat exact de la division de a par b :

$$\frac{a}{b} = a \div b$$

a est le **numérateur** et b est le **dénominateur**.



On partage 3 unités en 4 parts égales.

Exemples — à compléter

$\frac{12}{4} = 12 \div 4 =$ 3 $\frac{9}{1} =$ 9 $5 \div 8 =$ $\frac{5}{8}$

$\frac{3}{4} = 3 \div 4 =$ 0,75 $\frac{40}{8} =$ 5 $2 \div 7 =$ $\frac{2}{7}$

2. Écriture décimale d'une fraction

Méthode — trouver l'écriture décimale d'une fraction

1. Je pose la division décimale de a par b.
2. Si la division s'arrête, $\frac{a}{b}$ est un **nombre décimal** : j'écris le résultat.
3. Si la division ne s'arrête jamais, $\frac{a}{b}$ n'est **pas un nombre décimal** : je donne une valeur arrondie.

Exemples — à compléter

a. $\frac{7}{4} =$ 1,75 : la division s'arrête, donc $\frac{7}{4}$ est un nombre décimal .

b. $2 \div 3 = 0{,}666\,6\ldots$: la division ne s'arrête jamais, donc $\frac{2}{3}$ n'est pas un nombre décimal.
Sa valeur arrondie au centième est 0,67 .

☞ Attention

Le nombre π n'est pas un nombre décimal, et il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction.

II. Le quotient

Définition

a et b sont deux nombres entiers, avec $b \neq 0$.
Le **quotient** de a par b est le nombre qui, multiplié par b, donne a. On l'écrit $\frac{a}{b}$.

$$b \times \frac{a}{b} = a \qquad \text{et} \qquad \frac{a}{b} \times b = a$$

Exemples — à compléter

$5 \times \frac{7}{5} =$ 7 $\qquad \frac{9}{4} \times 4 =$ 9 $\qquad \frac{2}{11} \times$ 11 $= 2$

Méthode — compléter une égalité à trou

1. Je repère le nombre par lequel on multiplie (b) et le résultat (a).
2. Le nombre manquant est le quotient $\frac{a}{b}$.
3. Si c'est possible, je l'écris plus simplement (nombre entier ou nombre décimal).

Exemples — à compléter

$6 \times$ 7 $= 42 \qquad 4 \times \frac{3}{4} = 0{,}75 = 3 \qquad 3 \times \frac{7}{3} = 7 \qquad \frac{2}{9} \times 9 = 2$

Pour $3 \times \ldots = 7$, la fraction $\frac{7}{3}$ est la seule façon d'écrire le nombre exact : ce n'est pas un nombre décimal.

☞ Attention

L'égalité $0 \times \ldots = 5$ est impossible : un produit par 0 est toujours égal à 0.
C'est pour cela que le dénominateur d'une fraction n'est jamais égal à 0.

III. Décomposer et encadrer une fraction

1. Nombre mixte

Définition

Une fraction supérieure à 1 peut s'écrire comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. On appelle cette écriture un **nombre mixte**.

Méthode — écrire une fraction sous forme de nombre mixte

1. Je pose la division euclidienne du numérateur par le dénominateur : $17 = 3 \times 5 + 2$.
2. Le quotient donne la partie entière, le reste donne le numérateur : $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$.

Exemples — à compléter

$23 =$ $5 \times 4 + 3$ donc $\frac{23}{4} =$ $5 + \frac{3}{4}$ $\qquad 29 =$ $4 \times 6 + 5$ donc $\frac{29}{6} =$ $4 + \frac{5}{6}$

2. Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs

Propriété

Le nombre mixte permet d'encadrer une fraction entre deux nombres entiers consécutifs.
Par exemple, $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$ et $\frac{2}{5} < 1$, donc $3 < \frac{17}{5} < 4$.

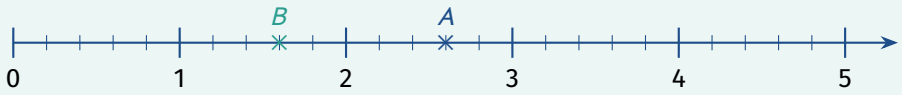
Exemples — à compléter

$5 < \frac{23}{4} < 6$ $\quad$ $4 < \frac{29}{6} < 5$ $\quad$ $2 < \frac{7}{3} < 3$

3. Sur une demi-droite graduée

Exemples — à compléter

Lire l'abscisse du point A sous forme d'un nombre mixte, puis placer le point B d'abscisse $\frac{8}{5}$.



$A\left(\ 2+\frac{3}{5}\ \right)$, c'est-à-dire $A\left(\ \frac{13}{5}\ \right)$. $\quad \frac{8}{5} = 1+\frac{3}{5}$: B est entre 1 et 2 .

IV. Comparer des fractions

1. Fractions de même dénominateur ou de même numérateur

Propriété

- Si deux fractions ont le **même dénominateur**, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.
- Si deux fractions ont le **même numérateur**, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur.

Exemples — à compléter

$\frac{7}{9} \geq \frac{4}{9}$ $\quad$ $\frac{11}{6} \leq \frac{13}{6}$ $\quad$ $\frac{3}{5} \geq \frac{3}{8}$ $\quad$ $\frac{7}{12} \leq \frac{7}{10}$

2. Comparer une fraction à 1 ou à $\frac{1}{2}$

Propriété

- Une fraction est **inférieure à 1** si son numérateur est plus petit que son dénominateur, **égale à 1** s'ils sont égaux, **supérieure à 1** si son numérateur est plus grand.
- Une fraction est **inférieure à $\frac{1}{2}$** si le double de son numérateur est plus petit que son dénominateur, **supérieure à $\frac{1}{2}$** s'il est plus grand.

Exemples — à compléter

a. $\frac{7}{8}$ et $\frac{10}{9}$: $\frac{7}{8} \leq 1$ et $\frac{10}{9} \geq 1$ donc $\frac{7}{8} \leq \frac{10}{9}$.

b. $\frac{5}{12}$ et $\frac{6}{11}$: $5 \times 2 = 10$ et $10 < 12$, donc $\frac{5}{12} \leq \frac{1}{2}$; $6 \times 2 = 12$ et $12 > 11$, donc $\frac{6}{11} \geq \frac{1}{2}$.
Donc $\frac{5}{12} \leq \frac{6}{11}$.

3. Fractions dont les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre

Méthode — comparer deux fractions de dénominateurs multiples

1. J'écris une des deux fractions avec le même dénominateur que l'autre (égalité de fractions).
2. Je compare les numérateurs.

Exemples — à compléter

$\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{12}$: $\frac{3}{4} = \frac{3 \times \underline{3}}{4 \times \underline{3}} = \frac{\underline{9}}{12}$ et $\frac{9}{12} > \frac{7}{12}$ donc $\frac{3}{4} \underline{\geq} \frac{7}{12}$.

4. Ranger des nombres

Exemples — à compléter

Ranger dans l'ordre croissant : $1 ; \frac{5}{3} ; \frac{7}{6} ; \frac{99}{100} ; 1 + \frac{1}{3}$.

$\frac{7}{6} = 1 + \underline{\frac{1}{6}}$ $\frac{5}{3} = 1 + \underline{\frac{2}{3}}$ $\frac{99}{100} \underline{<} 1$

$\underline{\frac{99}{100}} < \underline{1} < \underline{\frac{7}{6}} < \underline{1 + \frac{1}{3}} < \underline{\frac{5}{3}}$

V. Multiplier une fraction par un nombre entier

Règle

Pour multiplier une fraction par un nombre entier, on multiplie le numérateur par ce nombre et on garde le même dénominateur :

$$n \times \frac{a}{b} = \frac{n \times a}{b} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} \times n = n \times \frac{a}{b}$$

Exemples — à compléter

$3 \times \frac{2}{7} = \frac{2}{7} + \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = \underline{\frac{6}{7}}$ $4 \times \frac{2}{9} = \frac{\underline{4 \times 2}}{9} = \underline{\frac{8}{9}}$ $\frac{3}{10} \times 7 = \underline{\frac{21}{10}} = \underline{2{,}1}$

$5 \times \frac{8}{5} = \frac{\underline{40}}{5} = \underline{8}$: on retrouve que $b \times \frac{a}{b} = a$.

☞ Attention

On ne multiplie pas le dénominateur : $4 \times \frac{2}{9} = \frac{8}{9}$ et non pas $\frac{8}{36}$.